Dalla scheda KiCad alla basetta: fori di montaggio, stampa del master, produzione

Lezione 5 — 2MAK, SST-MEC-25c — Il circuito del 595 diventa una scheda vera

08/10/2026

1 Dove eravamo rimasti

Nelle lezioni precedenti abbiamo disegnato in KiCad lo schema del circuito con il **74HC595** e gli otto LED, e lo abbiamo **sbrogliato** sul circuito stampato. Ricapitoliamo:

- lo **schema elettrico** (schematico) è il disegno logico del circuito: quali componenti ci sono e come sono collegati. Al posto del 595 potevano esserci **porte logiche** o qualunque altro componente: il **procedimento** è lo stesso;
- a ogni componente abbiamo assegnato un'**impronta**, in inglese **footprint**: la **forma fisica** dei suoi piedini e delle sue **piazzole** sulla scheda. Selezionando un componente nello schema e premendo il tasto **F** si vede (e si cambia) l'impronta assegnata.

> **Nota**
>
> Per controllare in un colpo solo le impronte di tutti i componenti, aprite la **tabella dei simboli**: nella colonna **Footprint** c'è l'elenco completo. Se trovate una **riga vuota**, a quel componente **manca l'impronta**, e questo creerà un **problema** quando si passa alla scheda. Conviene **controllarlo sempre** prima di andare avanti.

Oggi completiamo il disegno con una cosa che ci eravamo dimenticati, i **fori di fissaggio**, e poi passiamo alla **produzione**: stampa del disegno su acetato, **esposizione**, sviluppo, **incisione** e **foratura**.

2 I fori di fissaggio (mounting hole)

2.1 Perché servono

Una scheda elettronica, se diventa un prodotto, prima o poi va messa dentro una **scatola** (un contenitore). Pensate a un **alimentatore**: dentro c'è un circuito, ma c'è una scatola che lo contiene, che evita che prenda acqua o che si **danneggi**. Poi c'è l'aspetto del **design** (lo vedete nell'altra materia): perché la scatola ha quella forma, un po' ovale, perché i comandi sono disegnati così. Ma dentro, in ogni caso, c'è la **scheda elettronica**.

Definizione

La scheda dentro la scatola **va fissata**: non può essere **buttata dentro libera**. L'uso del prodotto porta **sollecitazioni** e movimenti che, col tempo, possono rovinarla. Per fissarla si usano delle **viti**, e per le viti servono dei **fori di fissaggio** (in inglese **mounting hole**, foro di montaggio).

Nota

In KiCad il foro di fissaggio si aggiunge **come se fosse un componente**: si inserisce nello schema il simbolo **MountingHole**. Attenzione però: è un componente che **non ha nessun valore elettrico**. **Non è collegato a niente** e non ha nessun ruolo nel funzionamento del circuito: serve solo a dire a KiCad "qui va **fatto un foro** per una vite". Nello schema lo mettiamo in un angolo, dove non dà fastidio.

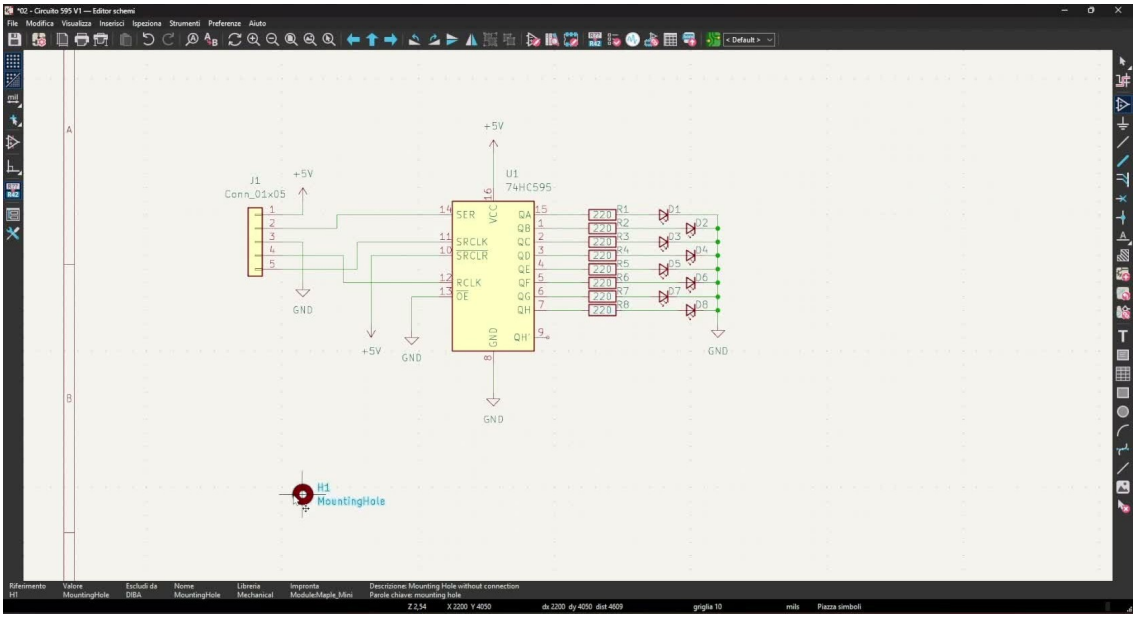


Figura 1: Lo schema del circuito con il 74HC595 (U1), gli otto resistori da 220 Ω, gli otto LED e il connettore J1. In basso a sinistra il nuovo simbolo **H1 – MountingHole**: non è collegato a nessun filo.

2.2 Che vite? M2, M3, M4...

Prima di **scegliere l'impronta** del foro bisogna sapere **che viti useremo** (dipende dalle **viti che abbiamo in laboratorio**).

Definizione

Una vite **M3** ha un diametro di circa **3 mm**. La **M** indica la **filettatura metrica**: il numero che segue è il **diametro nominale** in millimetri (M2 = 2 mm, M3 = 3 mm, M4 = 4 mm...). Dico "circa" perché dietro c'è tutto un discorso sulla **filettatura** e sul **passo** (di quanto avanza la vite a ogni giro), che vedrete meglio in altre materie.

Su una **scheda piccola** come la nostra non si possono mettere fori per **viti M10**, **enormi e spro-**

porzionate rispetto alla scheda: normalmente sulle schede elettroniche si usano viti dalla **M2 alla M3**. Noi di solito usiamo la **M3**.

Esempio

In KiCad, con il simbolo del foro selezionato, si preme **F** e si sceglie l'**impronta**. Ce ne sono di molti tipi (M2, M2.5, M3…, con o senza anello di rame). Per la M3 scegliamo l'impronta `MountingHole_3.2mm_M3`.
Perché **3,2 mm** e non 3 mm? Perché il foro deve essere **leggermente più grande** della vite, in modo da non impedirne l'inserimento: è il cosiddetto **foro passante** (foro di passaggio). La vite deve **passare libera** nel foro della scheda e **avvitarsi nel supporto** sotto, non nella scheda.

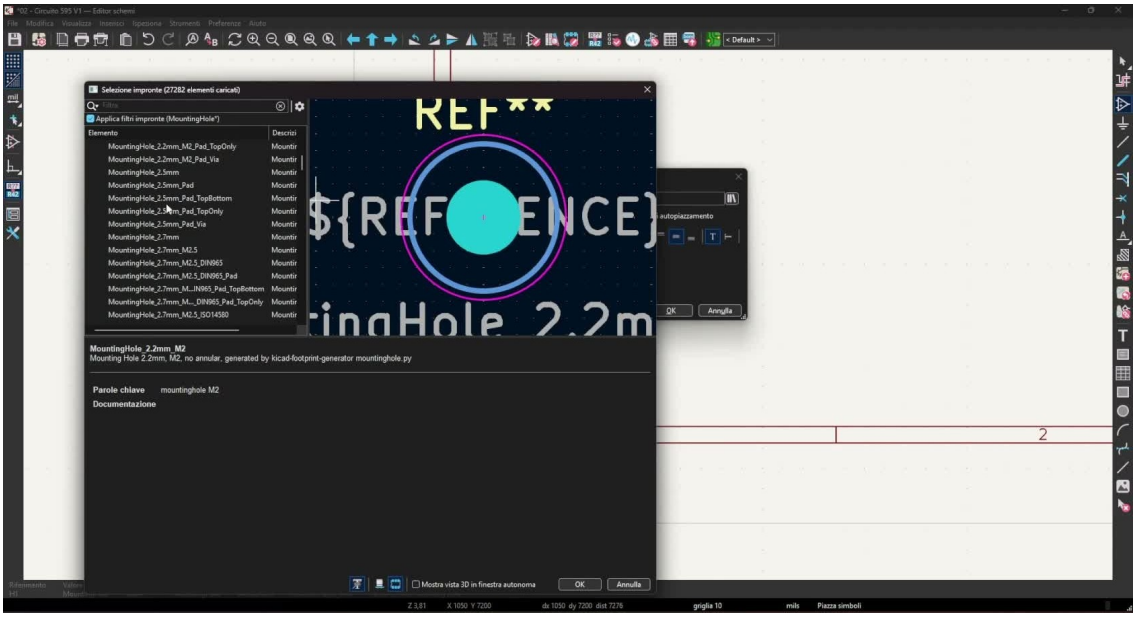


Figura 2: La finestra di scelta dell'impronta, filtrata sui `MountingHole`: a sinistra l'elenco delle varianti (2,2 mm per M2, 2,7 mm per M2.5, 3,2 mm per M3…), a destra l'anteprima del foro.

2.3 Quanti fori? La geometria lo dice: almeno 3

In classe abbiamo chiesto: qual è il **numero minimo** di fori da mettere su una scheda perché stia ferma? Le risposte sono state 2, 3, 4. La risposta giusta è **3**, e ce lo dice la **geometria**.

Esempio

Ragionamento passo per passo (quello fatto alla lavagna):

- per **un punto** passano **infinite rette**: disegno un punto, ci faccio passare una retta, un'altra, un'altra... **non finisco mai**;
- per **due punti** passa **una sola retta**: quella che li unisce, **non ce ne sono altre**;
- passiamo ai **piani**, nello **spazio a tre dimensioni** (alla lavagna non si può disegnare bene, va immaginato): per **un punto** passano **infiniti piani**;
- per **due punti** passano ancora **infiniti piani**: immaginate la retta che unisce i due punti come un **perno**, e un **foglio che ci ruota attorno**. In ogni posizione il foglio **contiene i due punti**;
- per **tre punti** (**non allineati**) passa **un solo piano**: una volta fissati tre punti, il piano **non si può più muovere**.

Definizione

Una scheda fissata con **tre punti** non può **oscillare**: il suo piano è **bloccato**. Con **due** viti sole, la scheda può "**ballare**" ruotando attorno alla linea che unisce le due viti, ad esempio a causa delle vibrazioni. Quindi, **minimo minimo**, i fori di fissaggio sono **3**.

Nota

Di solito però ne trovate **4**: se una vite **si rompe o si allenta**, ne restano comunque almeno 3 che garantiscono il **fissaggio**. Noi ne mettiamo 4, **uno per angolo**.
E se ne mettessi 5? Su una scheda come la nostra sarebbe **inutile**. Ma non è sempre così: dipende da **cosa si sta facendo**.

Esempio

La scheda madre del PC. Il case del computer è una scatola vuota; sul fondo (o sul lato) viene avvitata la **scheda madre**, su cui si montano **CPU**, **RAM**, **scheda video** e tutto il resto. Su un bordo la scheda madre ha gli spinotti per la scheda video, sull'altro i **connettori USB** per tastiera, mouse, cavo di rete e tutte le altre periferiche.
Ora immaginate qualcuno che infila un connettore mentre mangia, o guardando il soffitto: dove non entra, non guarda come metterlo bene, **spinge di più** e basta. Queste sono **sollecitazioni meccaniche** che **deformano la scheda**; e una scheda madre è attraversata da piste molto, molto sottili, che con le deformazioni rischiano di **incrinarsi e spezzarsi**. Per questo sulle schede madri ci sono **molte viti**: servono a **ridurre le zone** della scheda che possono **flettersi**.
Regola pratica: non esiste un **numero fisso** valido sempre. Se sulla scheda ci sono connettori o cavi che si **attaccano e staccano spesso**, vale la pena mettere una **vite in più** vicino a quei punti: aumenta la **rigidità meccanica** ed evita che la scheda **si rompa**.

2.4 Dove mettere i fori nel PCB

Il primo foro (H1) lo abbiamo preparato; gli altri tre non serve crearli da capo: basta **copia e incolla**, e otteniamo **H1, H2, H3 e H4**.

Poi si passa all'**editor del PCB** e si aggiorna il circuito stampato con il pulsante **"Aggiorna PCB dallo schema"** (l'icona metà grigia e metà verde con la freccina rossa, già usata la volta scorsa): KiCad **importa i quattro fori**, che vanno **posizionati**.

Attenzione

Due fori vanno sicuramente **negli angoli**. Per gli altri due bisogna ragionare, perché nella scheda così com'era **non c'era spazio**. Qui entra in gioco la capacità di chi fa lo sbroglio: i fori non vanno **messi tanto per metterli**.
Se mettessi gli ultimi due fori **vicini agli altri**, sullo **stesso lato**, il lato opposto della scheda resterebbe libero e si comporterebbe come un **trampolino della piscina**: potrebbe piegarsi. La scelta migliore è **sacrificare un po' di spazio**: **allargare la scheda** e mettere i quattro fori nei quattro angoli, anche se resta un po' di **superficie non utilizzata**.

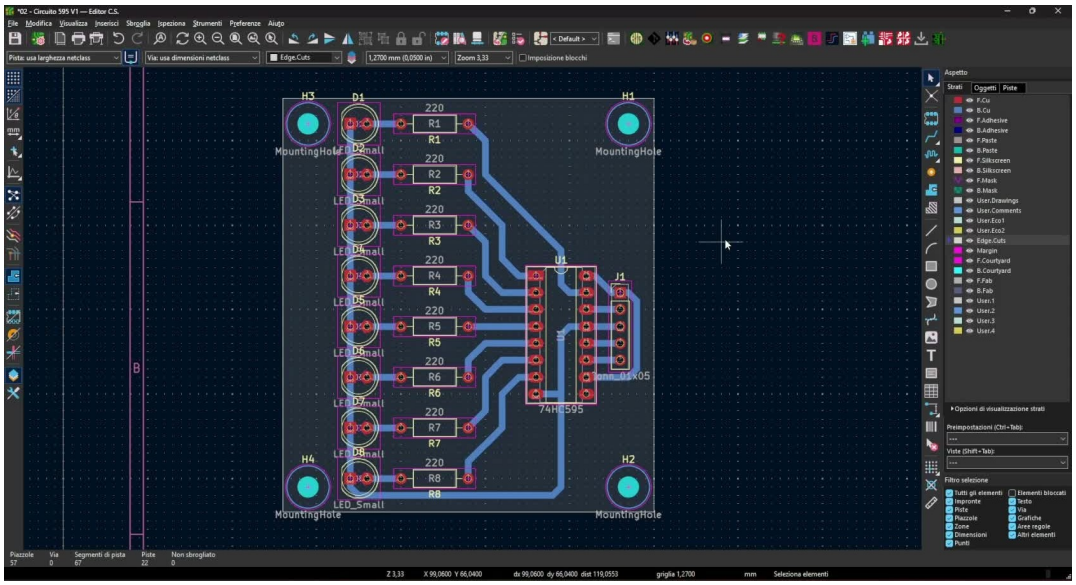


Figura 3: Il PCB con i quattro fori di fissaggio H1–H4 negli angoli. Per fare spazio ai fori la scheda è stata allargata: a sinistra la colonna dei LED D1–D8, al centro i resistori R1–R8, a destra il 74HC595 (U1) e il connettore J1. In basso a sinistra: "Non sbrogliato: 0".

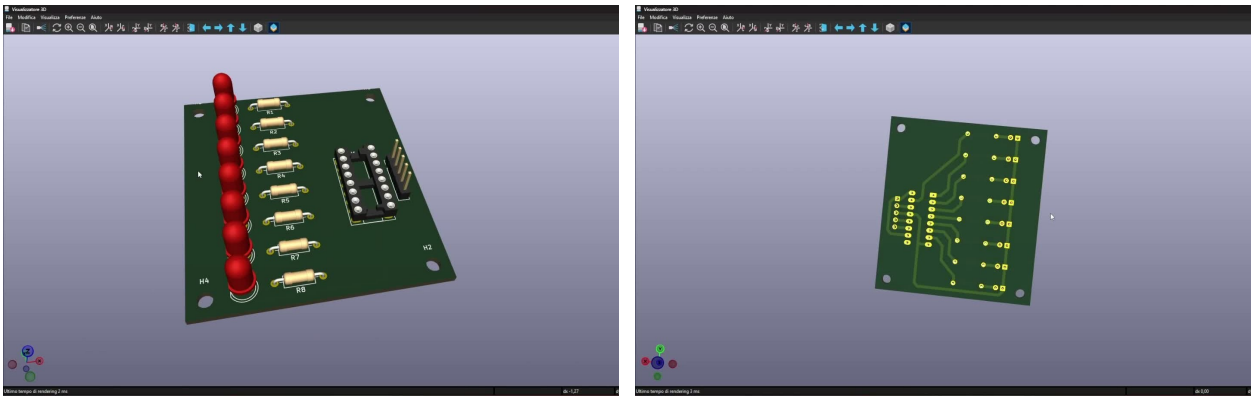


Figura 4: Il modello 3D generato da KiCad (menu Visualizza → Visualizzatore 3D). A sinistra il lato componenti: si vedono i fori H2 e H4 negli angoli, i LED rossi, i resistori, lo zoccolo del 595 e il connettore. A destra il lato rame, con le piste e le piazzole.

Nota

Collegamento con la modellazione 3D: chi ha già iniziato a disegnare la **scatola** per questa scheda deve tenere conto che la scheda ora è **un po' più larga**, per fare posto ai fori. Se non ci sta più, la scatola va modificata.

3 Come è fatta una basetta, vista di taglio

Prima di stampare bisogna capire bene **cosa** vogliamo ottenere: una **basetta di rame** dove, sul lato sotto, sono disegnati tutte le piste e tutti i pad, esattamente come nel disegno. Tutta la parte **blu** del disegno KiCad (lo strato **B.Cu**) deve diventare rame; il resto del rame va tolto.

Definizione

Una basetta per circuiti stampati, vista **di taglio** (dal bordo, ingrandita), è fatta così (dal basso verso l'alto, con il lato rame rivolto verso la luce):

- la **vetronite**, il **materiale di supporto**, spessa circa **1,6 mm**;
- uno strato di colla (non disegnato, ma c'è);
- lo strato di **rame**, spesso **0,035 mm** (35 micron): più sottile di un capello;
- la **vernice fotosensibile**, che **protegge il rame** dalla corrosione dell'acido.

Il nostro lavoro è **togliere la vernice** dove non ci interessa, cioè dove vogliamo che il rame venga corroso, e **lasciarla** solo dove ci saranno le **piste** (le zone blu del disegno), che così restano protette.

Definizione

Per farlo si stampa il disegno su un **foglio di acetato** (trasparente). Si **appoggia l'acetato** sulla basetta e la si illumina:

- dove l'acetato è trasparente, la luce passa e **modifica la vernice**, che poi nello sviluppo si **lava via**;
- dove l'acetato è **stampato in nero** (le piste), la luce non passa: la vernice sotto **resiste al lavaggio** e resta sulla scheda.

Le nostre basette usano quindi una vernice **positiva**: **nero sull'acetato** = **rame che resta**.

Attenzione

Nella dispensa A02 avete visto anche il **film fotoresist a secco** (dry film, nel video mostrato a lezione): quello di solito funziona al contrario (**negativo**: la parte colpita dalla luce si indurisce e resta). Con le **nostre** basette presensibilizzate vale la regola di questa dispensa: si stampano **le piste in nero**, ed è proprio quello che fa KiCad stampando lo strato B.Cu.

3.1 Da che lato va il toner

Stiamo lavorando con dimensioni piccolissime, quindi conta anche **da che lato del foglio** sta la stampa. Il **toner** (la polvere nera che la stampante deposita sul foglio) ha anche lui uno spessore, molto piccolo, ma paragonabile a quello degli strati della basetta.

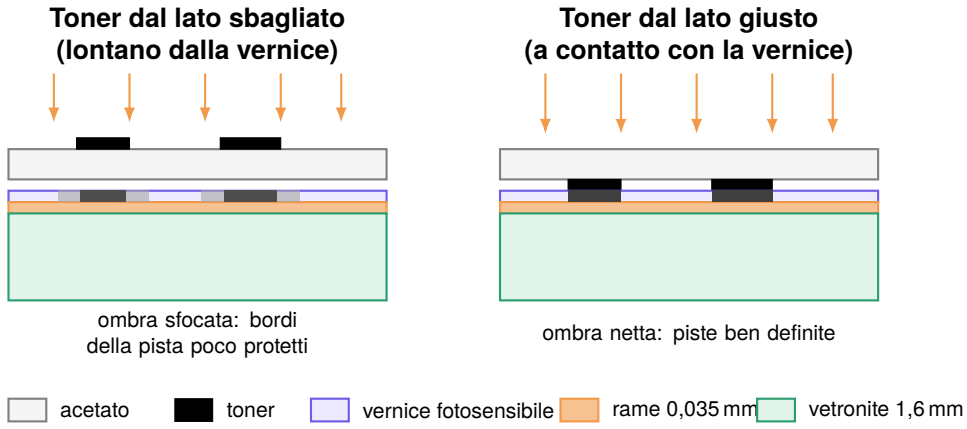


Figura 5: Lo schema disegnato alla lavagna, in sezione (spessori non in scala). La luce arriva dall'alto. A sinistra il toner sta sulla faccia del foglio lontana dalla vernice: l'ombra che dovrebbe proteggere la pista è sfocata. A destra il toner tocca la vernice: l'ombra è netta.

Esempio

L'ombra della mano. Mettete la mano sotto una lampada, sopra il tavolo. Se la mano è **lontana dal tavolo**, l'ombra ha i **bordi sfocati**; più avvicinate la mano al tavolo, più i bordi dell'ombra diventano netti. Con il toner succede la stessa cosa: se il toner è **staccato dalla vernice** (c'è in mezzo lo spessore del foglio di acetato), l'ombra che deve proteggere la pista è **sfocata**: al centro la vernice è ben **protetta**, ai bordi poco. Durante il lavaggio un po' di vernice va via e un po' no, e la pista viene **rovinata**.

Definizione

Il foglio di acetato va appoggiato con il **toner** a **contatto con la vernice**: è come avere la mano **appoggiata al tavolo**, l'immagine è la **più nitida possibile** e il circuito viene meglio.

Nota

Pensate al livello di precisione: di solito, se il pennarello sta un millimetro più in qua o più in là, non cambia niente. Qui invece stiamo ragionando sullo **spessore del toner**. Quando stampate dovete sempre sapere **da che lato del foglio** c'è il toner. Un trucco: mettere nel disegno una **scritta leggibile**, che permetta di capire subito qual è il dritto e qual è il rovescio del foglio.

Nota

Perché non serve la stampa speculare. Il disegno del PCB in KiCad è una vista **dall'alto**, come se la scheda fosse **trasparente**: le piste blu del lato sotto (B.Cu) le vedete *attraverso* la vetronite. Guardando la scheda vera dal lato rame, il disegno appare **rovesciato** (nel disegno i LED sono a sinistra e il chip a destra; girando la scheda, **si scambiano**). Stampando lo strato B.Cu così com'è ("Stampa speculare" **non** spuntata) e appoggiando il foglio con il **toner verso il rame**, il foglio viene girato, e il disegno si ribalta proprio nel verso giusto. Se invece appoggiate il foglio con il toner verso l'alto, oltre a sfocare le piste, ottenete anche una scheda **a specchio**, con i **piedini del chip invertiti**.

4 Stampare il master da KiCad

Attenzione

Prima sempre una **prova su carta**. Non si stampa mai direttamente sull'acetato: i fogli di acetato non costano tantissimo, ma vanno ordinati apposta, a **scatole intere**, e ogni foglio sprecato accorcia la scorta. La carta invece c'è in abbondanza. Quindi: **prova su carta**, controllo, poi **acetato**.

4.1 Le quattro impostazioni da controllare

Si va su **File** → **Stampa** nell'**editor del PCB**. Nella finestra che si apre bisogna controllare **quattro cose**:

1. nella **lista degli strati** deve essere spuntato **B.Cu**: **Cu** sta per rame (dal latino *cuprum*), **B** per *back*, il **lato dietro**. È lo strato con le nostre **piste**;
2. consigliato (non obbligatorio): spuntare anche **Edge.Cuts**, il **bordo di taglio** della scheda, che serve come **riferimento per l'allineamento**;
3. **Modalità d'uscita: Bianco e nero**. Mai a colori: le piste blu verrebbero stampate in grigio invece che in nero. Noi vogliamo un nero il più scuro possibile, perché dove è scuro la **luce non passa**; se la stampa è sbiadita la luce passa e la scheda viene male;
4. **Scala 1:1**. **Mai** "Adatta alla pagina" o una **scala personalizzata**: cambierebbe le **dimensioni del disegno**, e il componente non entrerebbe più nei fori (il **passo** dei piedini del chip deve restare esattamente **quello reale**).

Non serve stampare il **foglio di disegno** (cornice e cartiglio): lasciatelo **non spuntato**.

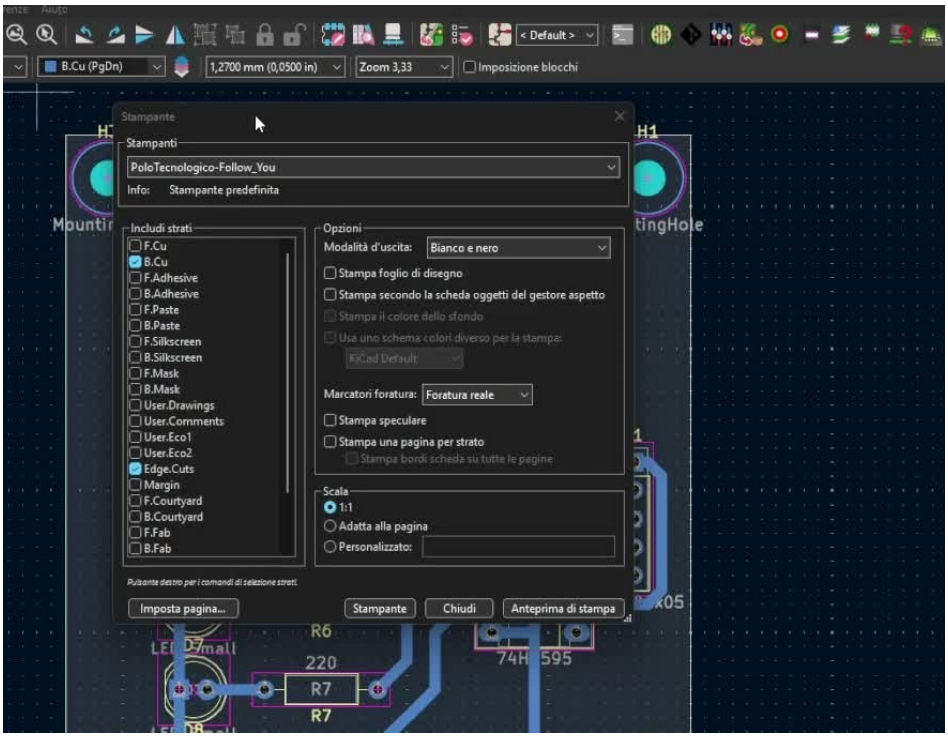


Figura 6: La finestra di stampa di KiCad con le impostazioni corrette: strati **B.Cu** ed **Edge.Cuts** spuntati, modalità d'uscita **Bianco e nero**, marcatori foratura **Foratura reale**, "Stampa speculare" non spuntata, scala **1:1**.

4.2 Marcatori di foratura: sempre "Foratura reale"

Se la stampa esce con i fori "stra-minuscoli", probabilmente è rimasta impostata **"Foratura ridotta"** nella voce **Marcatori foratura**. Le opzioni sono tre:

- **Foratura reale**: al centro di ogni piazzola viene lasciato un cerchio bianco grande **come il foro vero** previsto per quel componente. Lì la **luce passa** e il **rame viene tolto**;
- **Foratura ridotta**: al centro della piazzola resta solo un **puntino**. Serve a fare da **guida alla punta** del trapano, perché non scivoli a destra o a sinistra rischiando di rompersi;
- **Nessuna foratura**: niente segno. Da evitare.



Figura 7: Una pista che arriva a una piazzola, come appare stampata. Con la foratura reale il rame al centro viene già tolto dall'incisione; con la foratura ridotta resta tutto da asportare con la punta del trapano.

Nota

Perché noi usiamo sempre la foratura reale. Con la foratura ridotta, quando la punta del trapano scende, deve tagliare anche il **rame della piazzola**. Le **punte del laboratorio** sono usate da tanti allievi e probabilmente non sono più molto taglienti: invece di tagliarlo, il rame **si strappa** e fa tutta una serie di **bavette**. Con la foratura reale il rame al centro è **già stato tolto** dall'incisione, e la punta non lo tocca. Ovviamente bisogna **centrare bene il foro**: se forate fuori centro, il foro non serve a niente.

4.3 La stampante del laboratorio

- Dalle vostre postazioni, nella **finestra di stampa**, deve comparire in cima la stampante **Konica Minolta**.
- Dopo aver premuto Stampa in KiCad si apre la finestra di Windows. Due cose a cui stare attenti, dovute a un'**incompatibilità** tra KiCad e il driver della stampante (quindi valgono qui da noi, a casa magari no):
  - l'**orientamento**: va scelto **Orizzontale**. A lezione è stato detto prima "verticale", poi la prova di stampa ha mostrato che con verticale il disegno usciva rimpicciolito: **con l'attuale driver serve Orizzontale**. È il contrario di quello che direbbe il buon senso, ma tant'è: controllate sempre la **prova su carta**;
  - l'**anteprima di stampa** di Windows non funziona ("Questa app non supporta l'anteprima di stampa"): l'**anteprima** si guarda in **KiCad**, prima.
- **Modalità colore: Monocromatico**.

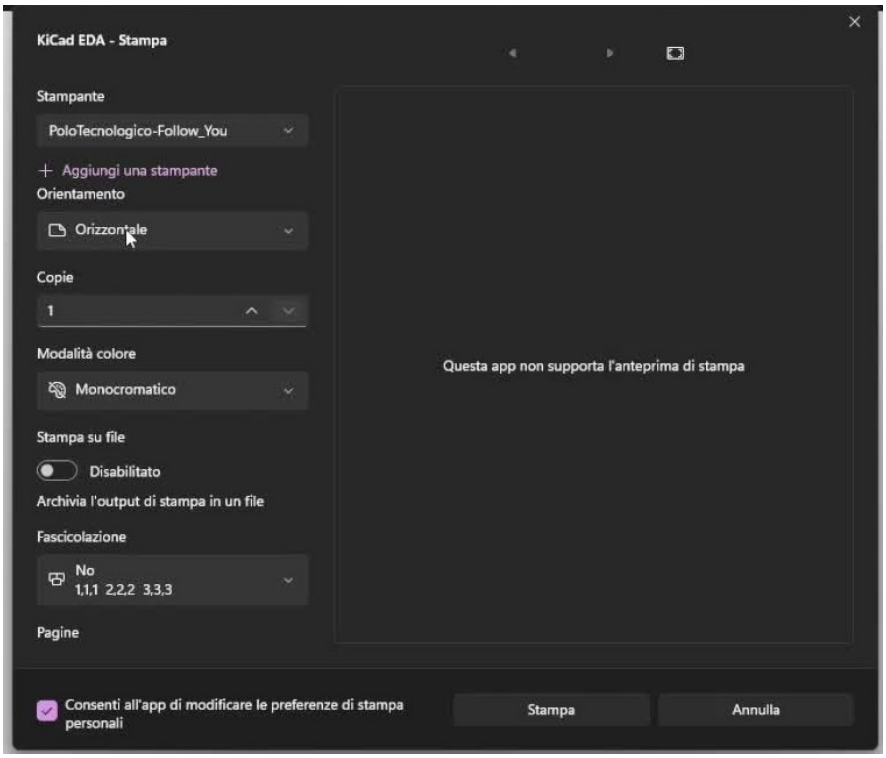


Figura 8: La finestra di stampa di Windows che si apre dopo KiCad: orientamento **Orizzontale**, modalità colore **Monocromatico**. A destra il messaggio “Questa app non supporta l’anteprima di stampa”.

Nota

Controllo della prova su carta. Sulla stampa in nero su bianco si vede subito se ci sono **piste troppo vicine** tra loro: è il momento di **correggere lo sbroglio**, prima di sprecare acetato e basette.

4.4 Il problema del toner e il doppio acetato

Attenzione

La stampante del laboratorio è un **prodotto commerciale**, pensato per un ufficio e non per produrre circuiti stampati. Come quasi tutte le stampanti moderne, cerca di **consumare meno toner possibile**. Sulla carta il nero viene bene (la carta assorbe), ma **sull’acetato** il nero viene un po’ **sbiadito**. Se è sbiadito, la **luce passa** e **rovina la scheda**. (Esistono **stampanti adatte**, ma costano intorno ai **12.000 euro**.)

Definizione

L’**unica soluzione** trovata: usare **due strati** di acetato stampato, uno sopra l’altro, **perfettamente allineati** e fissati con lo scotch. Il primo strato di toner fa già un po’ d’ombra ma lascia passare un po’ di luce; il secondo strato **rinforza** l’ombra e chiude del tutto.

Esempio

Come stampare le due copie su un solo foglio, invece di sprecare due fogli interi:

1. chiudete l'**anteprima**, selezionate tutto il circuito nell'editor del PCB;
2. immaginate il **foglio diviso a metà**; spostate il circuito più o meno al centro di una metà;
3. duplicatelo e mettete la copia più o meno al centro dell'altra metà. Non serve una **centratura perfetta**, né squadrare il foglio: un centimetro più a destra o più a sinistra non è un problema;
4. **anteprima**, e se va bene stampate (prima su carta, poi sull'**acetato**);
5. **tagliate il foglio a metà**, **sovrapponete** le due copie allineandole con precisione e fissatele con lo **scotch**.

Una **stampa in due passate** sullo stesso foglio **non funziona**: la stampante **non è abbastanza precisa** nel far passare il foglio due volte nello stesso punto. L'**allineamento a mano** richiede pazienza, ma vi insegna la precisione.

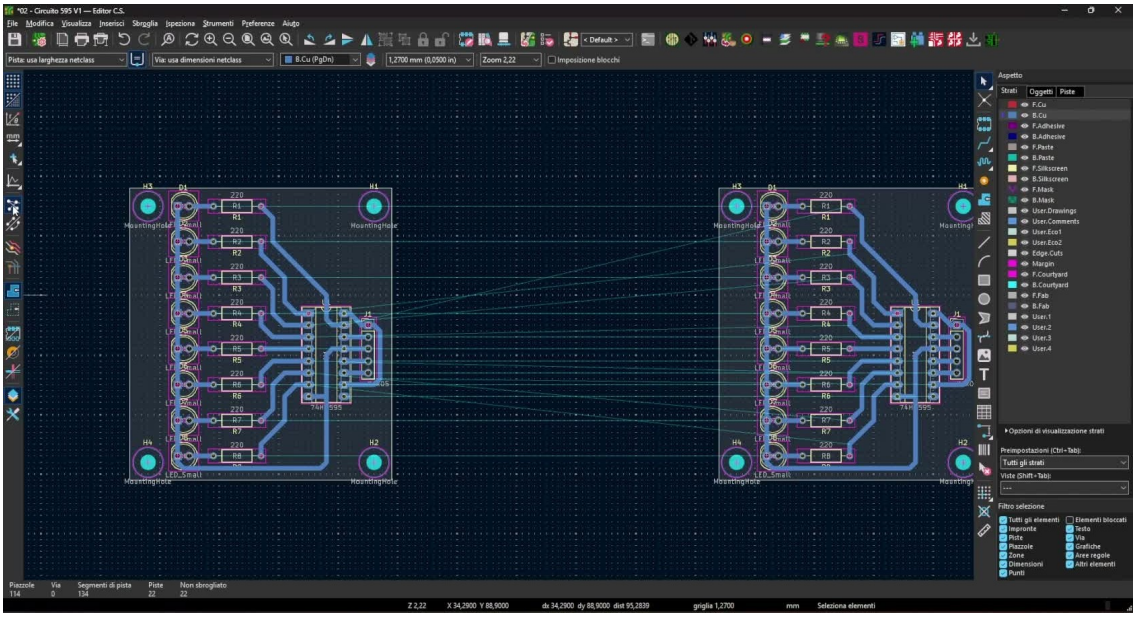


Figura 9: Le due copie del circuito affiancate nell'editor del PCB, ciascuna al centro di una metà del foglio. Le sottili linee che le collegano sono la **ratsnest** (i collegamenti tra copie uguali): non fanno parte degli strati e non vengono stampate; se danno fastidio si nascondono con il pulsante "Mostra la ratsnest".

Nota

Per stampare sull'acetato: si apre il cassetto, si **inserisce il foglio di acetato** nel contenitore della carta, si chiude e si **stampa subito**, restando **vicino alla stampante**. (Il docente deve inserire un codice; dalle vostre postazioni la stampa parte direttamente.)

5 La produzione della scheda in laboratorio

Il processo usato in laboratorio è la **fotoincisione** (già introdotta nella dispensa A02). Questa parte della lezione è stata seguita in laboratorio e ripresa con il telefono: le immagini che seguono vengono da quei video. **Tre macchine, tre fasi**, più la preparazione e la foratura:

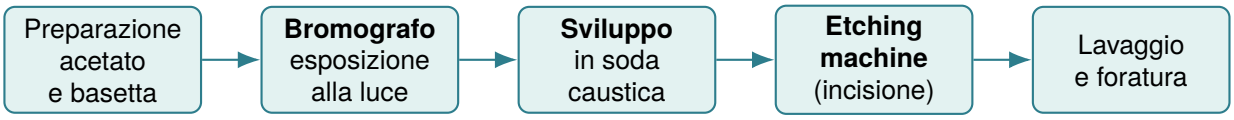


Figura 10: Le fasi della produzione della scheda viste in laboratorio.

⚠ Sicurezza sul lavoro

In laboratorio si lavora con **soda caustica** (idrossido di sodio, corrosiva) e **cloruro ferrico** (**corrosivo**, **macchia in modo permanente**). Sempre:

- **camice a manica lunga** (obbligatorio per entrare nella zona di produzione: le maniche non si tirano su, servono a proteggere le braccia), **occhiali** e **guanti in nitrile** (non quelli da lavoro). Si usano guanti in nitrile e non in lattice perché c'è chi è **allergico al lattice**, mentre il nitrile non dà questo problema. Meglio venire con **vestiti** che si possono anche rovinare;
- quando si taglia con il **taglierino**, almeno un guanto sulla mano che tiene il pezzo (la sinistra per i destri, la destra per i mancini);
- al trapano a colonna, **occhiali sempre** e la testa sempre **fuori dalla zona di lavoro**, con la scheda tenuta ferma.

5.1 Preparazione dell'acetato

- **Stampante fredda**: le prime stampe escono più sporche e con il toner meno coprente. Prima di stampare sull'acetato conviene **scaldare la stampante**: si mandano in stampa **quattro copie**, mettendo nel cassetto **tre fogli di carta** sopra l'acetato, così la quarta copia, quella sull'acetato, esce a stampante calda. Il risultato è un po' migliore, non perfetto.
- **Da che lato è il toner?** Al tatto, il lato con il toner è più **ruvido**, quello senza è più **liscio**, ma serve molta sensibilità del polpastrello. Il modo più professionale è decidere in **progettazione**: si inserisce sul PCB una **scritta non simmetrica** (una lettera che, vista allo specchio, si riconosce come rovesciata, per esempio una E; un "+" o una "O" non vanno bene). Se la scritta si legge al contrario, l'acetato è girato.
- **Ritagliare** le due copie: con il **taglierino**, appoggiando su una **superficie sacrificale** (un cartone o un pannello che si può rovinare), oppure con le **forbici**, che sono più sicure. Sotto l'acetato si tiene un foglio pulito, per non sporcarlo.
- **Sovrapporre** le due copie allineandole con il **bordo stampato** attorno al disegno (per questo vi è stato fatto stampare). Le due stampe **non sono mai perfettamente uguali**: il trascinamento della carta nella stampante non è identico tra un foglio e l'altro, e allineando un lato si vede che l'altro è leggermente fuori. È un **limite della stampante** da ufficio, che si accetta.

- **Fissare** i due fogli con lo **scotch**, sui bordi **fuori dalla scheda**: lo scotch fa **ombra** e sulla basetta resterebbero dei rettangolini di rame.

5.2 Preparazione della basetta

- Le **basette** si trovano nell'**ultimo cassetto**, nelle loro scatole. Un lato non ha niente; sull'altro c'è la **vernice fotosensibile**, coperta da una **pellicola celeste** che la protegge dalla luce finché non si entra in camera oscura.
- Si sceglie come disporre il disegno per **consumare meno basetta** possibile: da una basetta grande si possono ricavare più schede piccole.
- Si **taglia** con la **taglierina a ghigliottina**: si allinea la basetta al bordo di taglio, la si **blocca** con la leva e si scende **con decisione**, in un colpo solo. Se si scende piano, la **lamina di rame si piega** prima di tagliarsi e il bordo resta **rialzato**. Un bordo rialzato tiene l'acetato **staccato dalla vernice**: la luce **passa sotto** e rovina l'immagine. La prima volta non si sa quanta forza serve: meglio **provare su un ritaglio**. Ma niente colpi violenti: la taglierina si può rompere.
- Con la **lima** si tolgono tutte le **bave** laterali della basetta. Motivo: nel bromografo la scheda appoggia su una **pellicola trasparente** che, chiudendosi, fa il **vuoto**; uno **spigolo tagliente** rischia di **tagliarla** (oltre a rovinare l'acetato), e quella pellicola **non si può riparare**: senza, la macchina non si usa più.
- **Come si lima**: il pezzo appoggiato sul banco con il **rame verso l'alto**, tenuto fermo con la mano con il guanto; la lima impugnata con tre dita sul manico e l'**indice sopra la lima**, che serve a fare pressione, e passata **inclinata verso il basso**, dal lato del rame. La bava si **sente**: passando il dito (senza guanto) prima gratta, poi è liscia; e si sente anche dal **suono**, che da grosso diventa più fine. Si fa su **tutti e quattro i lati**.



Figura 11: La taglierina a ghigliottina con la basetta (lato con la pellicola celeste) allineata al bordo di taglio.

5.3 Esposizione nel bromografo

Definizione

Il **bromografo** è la macchina che **trasferisce l'immagine** dell'acetato sulla vernice fotosensibile, illuminandola con **lampade UV**: la vernice è **sensibile alla luce**. Il nostro ha lampade **nel coperchio** e **nel fondo**: quelle del fondo servono per le schede a **due facce** (che faremo il prossimo anno). Per una scheda a una faccia, con l'interruttore apposito si accendono **solo le lampade di sopra**: per questo la basetta va sotto e l'acetato sopra.

1. In ambiente a **luce rossa** (solo luce rossa: la camera oscura), si toglie la **pellicola protettiva** dalla basetta, **velocemente**.
2. Si **appoggia la basetta** al centro e **sopra l'acetato**, con il **toner** a **contatto con la vernice**; guardando dall'alto ci si assicura che il disegno sia nella **posizione giusta**.
3. Si chiude il **primo coperchio**: è una lastra di vetro con sotto una **pellicola morbida** che si appoggia su una **guarnizione**. Si accende la **pompa del vuoto**: aspira l'aria da un forellino e schiaccia l'acetato sulla basetta, così **aderisce bene**. Il **manometro** mostra il vuoto che cresce; quando il vuoto è fatto la pompa **cambia rumore** e si vedono le pieghe della pellicola attorno alla scheda. Se il rumore non cambia, sta passando aria: si **preme leggermente** sul coperchio.
4. Si chiude il secondo coperchio e si **avvia l'esposizione**: per le basette che usiamo ora, **1 minuto e 50 secondi**.
5. Durante l'esposizione la luce della stanza si può **accendere** e la porta si può aprire, perché la luce del bromografo resta **chiusa sotto il coperchio**. Finita l'esposizione si torna al buio, **solo luce rossa**: si spegne la macchina, si aprono i due coperchi e si porta **subito** la scheda al lavello per lo **sviluppo**. La scheda ora non ha più protezione: più resta alla luce, **anche rossa**, peggio è.

Attenzione

Il display del timer. Il display mostra `150`, senza nessun separatore: **non sono 150 secondi**, ma **1 minuto e 50 secondi**. Per cambiare il tempo: si **preme il pulsante** (ogni pressione passa alla cifra successiva da modificare) e si **gira la rotella**. Con un altro pulsante si accendono le lampade e il timer parte.

Nota

Il **tempo di esposizione** è un **dato sperimentale**. **Non lo trovate** su un libro: dipende dalla **marca della basetta** e da come è stata applicata la vernice, e il produttore spesso **non lo dice**. Due anni fa un collega lo ha trovato per tentativi: 3 minuti, 2 minuti e 50, 2 minuti e 40… scendendo fino a 1 minuto e 30, e **confrontando ogni volta** il risultato. Con una **marca diversa** il valore cambierà, e andrà ritrovato.



Figura 12: Il bromografo: a sinistra aperto, con le lampade UV nel coperchio; al centro il manometro del vuoto con l'interruttore della pompa; a destra il timer, impostato a `150` = 1 minuto e 50 secondi.

5.4 Sviluppo in soda caustica

1. La **soluzione di sviluppo** si prepara **prima** di esporre la scheda: **idrossido di sodio** (soda caustica) sciolto in acqua, **10 grammi per litro** (circa l'1%). Un litro sono **due bottigliette da mezzo litro**; l'acqua **calda** scioglie meglio. Se non serve un litro intero, si **dosa in proporzione**: per 300–400 ml d'acqua bastano 3–4 grammi. Il "pugnetto" **non è una misura**: la soda va **pesata** (o dosata con un misurino), perché dalla concentrazione dipende il tempo di sviluppo.

2. La soda si scioglie **nella vaschetta**, non nelle bottigliette: la soda caustica **fora** quel tipo di plastica. Se restano **granelli non sciolti**, si mescola con calma con il pennello finché non spariscono.

3. Si **immerge la basetta** e la si **accarezza con un pennello**, leggero, leggero: più che spennellare la scheda, serve ad **agitare il liquido**, perché la vernice sciolta va portata via, non deve restare ferma sopra la scheda. Ogni tanto si **cambia direzione**. L'immagine non compare in modo nitido: si vede **in controluce**, prima come del **fumo** che gira, poi il disegno. Con la nostra soluzione bastano circa **2–3 minuti**; a seconda della concentrazione il tempo può andare da **40 secondi a 3 minuti**, quindi la scheda **va controllata**, non si lascia lì.

4. Quando il disegno è uscito si continua **ancora un po'**, per essere sicuri che tutta la vernice da togliere sia **andata via**: la vernice rimasta protegge il rame dal cloruro ferrico. Da qui in poi la luce bianca si può riaccendere.

5. Si **sciacqua** bene la basetta in acqua: la soda caustica **reagisce male** con il cloruro ferrico, quindi meno ne arriva nella macchina, meglio è. Se volete fare bene, la asciugate.

6. La soluzione serve per **due o tre schede**; poi va rifatta. Si butta nel lavello, svuotando la vaschetta dal suo **punto di scolo**.

Attenzione

Perché una soluzione diluita? Con una soluzione molto più **concentrata** lo sviluppo avverrebbe in pochi secondi: oltre a essere più pericolosa, nel tempo in cui ve ne accorgete (con i guanti, la luce rossa…) la scheda è già andata oltre e la vernice delle piste è stata intaccata. Una soluzione diluita vi dà **tempi gestibili**: se lo sviluppo dura due minuti, **sbagliare di 5 secondi** non cambia niente; se durasse 12 secondi, 5 secondi di errore **rovinerebbero la scheda**.

Sicurezza sul lavoro

Si spennella **con delicatezza**, senza **schizzi**. Anche a questa bassa concentrazione la soda caustica sulla pelle lascia un **eritema**, cioè un arrossamento che prude e brucia: non da pronto soccorso, ma spiacevole (la soda caustica si usa per sturare i lavandini). Quindi **guanti in nitrile** e **camice**. Se ci si sporca, ci si pulisce il più possibile e poi si **sciacqua con acqua**.



Figura 13: Lo sviluppo: la basetta nella vaschetta con la soluzione, mossa con il pennello (a sinistra), e la scheda appena sviluppata, con il disegno ben visibile (a destra).

Nota

Se dopo l'incisione restano **macchie di rame** qua e là, è un indizio che lo **sviluppo** nella soda caustica non ha tolto bene tutta la vernice: la volta dopo bisogna lavorare un po' di più con il pennello. Il movimento giusto si impara solo con l'esperienza.

5.5 Incisione: la etching machine

Definizione

La **macchina per l'incisione**, in inglese **etching machine** (*etching* = incisione chimica), fa passare la basetta attraverso un **liquido corrosivo** che **scioglie il rame** non protetto dalla vernice. Il liquido che usiamo si chiama comunemente "acido", ma non è un acido: è **cloruro ferrico**, una soluzione in acqua di ferro e cloro ($FeCl_3$). Scioglie il rame meglio se è **caldo**: per questo la macchina va **accesa all'inizio**, perché abbia il tempo di scaldarlo.

- **Com'è fatta**: una vasca con circa **16 litri** di cloruro ferrico; una **pompa** lo spruzza sulla scheda **dall'alto e dal basso**, come in un autolavaggio, mentre un **rullo** la trascina avanti; nella seconda zona parte l'**acqua** che la risciacqua (se il risciacquo non parte, si sciacqua a mano).
- La scheda si **spinge** nella fessura di ingresso finché **il rullo la prende**.
- Impostazioni usate: **temperatura al massimo** (manopola tutta a destra, tacca 8), **velocità di avanzamento 10**, **livello di attacco 2**. Una passata dura qualche minuto (2–4 minuti).
- Se le **schede sono due**, se ne inserisce una, si aspetta che entri, poi si mette l'altra (non serve aspettare che esca la prima); se sono piccole si possono mettere affiancate.
- Con il cloruro ferrico attuale, ormai **esausto** (è nella macchina da quattro anni), sono servite **8 passate**. Va **smaltito** e sostituito: si svuota la macchina in una tanica che una ditta porta via, poi si riempie con liquido nuovo. Con il **liquido nuovo** ne **bastano 2**, al massimo 3.
- Alla fine si **sciacqua** e si **asciuga la scheda**.



Figura 14: La etching machine: la scheda sviluppata viene spinta sotto il rullo di ingresso (a sinistra); il pannello dei comandi, sopra la vasca del cloruro ferrico (a destra).

Attenzione

Il **cloruro ferrico macchia**. Quando la scheda esce dalla macchina ha delle **goccioline**: se una cade sul camice, la macchia **non viene più via**; sulla pelle non fa bene e la macchia resta. È l'esempio perfetto del perché serve il **camice**.

Nota

Qualche passata in più **non fa danni**: la **vernice rimasta** sulle piste **protegge il rame** anche se si fanno cinque passate in più del necessario. Più si è precisi, meglio è, ma bisogna trovare un equilibrio: se in una zona lontana dal circuito resta un po' di rame difficile da togliere, **non serve insistere** fino a eliminarlo del tutto (vedi più sotto).

Esempio

Perché il cloruro ferrico si **esaurisce**: l'esempio del **sale**. Provate a casa: un **bicchiere d'acqua** e un **cucchiaio di sale**. Mescolate: il sale si **scioglie e sparisce**, almeno alla vista. Un altro cucchiaio: si scioglie ancora. E un altro, e un altro… A un certo punto il sale **non si scioglie più** e resta sul fondo: la soluzione è **satura**. Il cloruro ferrico con il rame si comporta allo stesso modo: scioglie il rame della scheda una volta, due, cento volte, poi è **carico di rame** e non ne scioglie più. Ecco perché il liquido va **sostituito** periodicamente.

Nota

Smaltimento. Il cloruro ferrico esausto è **altamente inquinante**: non va mai buttato nello scarico, va raccolto e smaltito come **rifiuto speciale** da una **ditta autorizzata**. In alternativa si può **rigenerare per elettrolisi**: si immerge nel liquido una **barretta di rame** collegata a un alimentatore da **12 V** (insieme a un **secondo elettrodo**, per chiudere il circuito); la **corrente** attraversa il liquido e "si tira dietro" il rame disciolto, che si **deposita sulla barretta**, la quale si ingrossa. Il rame estratto dal liquido torna **rame metallico**. Un tempo il liquido esausto veniva anche impastato con la calce per farne dei blocchi solidi da portare in discarica: una volta solidificato, non si spande.

Nota

Non è l'unico **modo di fare una scheda**. Nel **mondo professionale** si usano processi diversi e liquidi diversi, più aggressivi (ad esempio a base di acidi), per aumentare la **velocità di incisione**, ma sono **più pericolosi** e **non adatti a scuola**. Esistono anche le **frese a controllo numerico**, che asportano il rame **meccanicamente** invece che **chimicamente**.

5.6 Il risultato e i difetti

Dopo l'incisione sulla vetronite resta il **disegno in rame** delle piste. La prima scheda di prova aveva qualche **residuo di rame** qua e là e un difetto su una pista: non perfetta, ma accettabile. Il rame rimasto **fuori dal circuito** (lontano dalle piste) è isolato e non dà problemi: non è necessario **continuare l'incisione** fino a toglierlo tutto.

Attenzione

Piste larghe! KiCad, di default, propone piste da **0,2 mm**: con il nostro **processo artigianale**, piste così sottili rischiano di interrompersi (è uno dei difetti visti sulla scheda di prova, aggravato dal toner non abbastanza coprente). Impostate le piste a **0,8–1 mm**: più larghe sono, meglio è. In più, per la **seconda legge di Ohm** ($R = \rho \cdot \frac{L}{S}$), la **resistenza di una pista** cresce con la lunghezza L e diminuisce con la sezione S: piste **corte** e **larghe** **conducono meglio**. Regola: **piste corte, piste larghe**, dove si può.

Attenzione

Il **rame è incollato** alla **vetronite**. Quando salderete i componenti, ricordate che sotto il rame c'è una **colla** che con il calore si scioglie: se tenete il saldatore su una piazzola per **20 secondi**, la **piazzola si stacca**. Siate **veloci**: **3 secondi**, uno, due, tre, via.

5.7 Foratura

- I componenti di questa scheda sono tutti **a foro passante** (through-hole): ogni piazzola va forata.
- **L'armadio del laboratorio**: nel primo cassetto i **componenti passivi** (resistori, condensatori, pulsanti, potenziometri); nel secondo i **componenti attivi** (circuiti integrati, porte logiche, LED, diodi, transistor) e i microcontrollori; nel terzo **connettori**, spinotti e adattatori; più in basso il materiale vario, tra cui le **punte** del trapano a colonna.
- **Punta e fresa** non sono la stessa cosa: la **punta** serve solo a **forare**; la **fresa** di solito ha una punta piatta e serve a fare **incisioni**.

Definizione

Come si monta la punta. La punta si tiene nel trapano con due pezzi:

- la **pinza**, che adatta il **gambo** della punta al trapano: le nostre punte, pur forando diametri diversi, hanno lo **stesso gambo**, quindi si usa sempre la stessa pinza (la più grande della scatolina). Le pinze stanno nelle loro scatoline, che si richiudono con lo scotch: si **rimettono sempre al loro posto**;
- la **ghiera**, che chiudendosi stringe la pinza e blocca la punta. Ci sono **due tipi di ghiere** quasi uguali: per i nostri trapani vanno bene solo quelle del tipo giusto, e al momento ce ne sono due, quindi si possono usare **due trapani su quattro** (finché il problema non è risolto). Le ghiere buone si tengono separate, per non mescolarle.

Procedura: si mette la **pinza nella ghiera**, si infila la **punta da sotto** e, tenendola, si **avvita la ghiera**. Mentre si stringe, il mandrino girerebbe a vuoto: si **blocca il mandrino** infilando nel foro che ha sul fianco un **cacciavite** piccolo (il tondino originale è andato perso). Si stringe **a mano**: non serve la pinza, non deve essere una chiusura "a morte", ma deve essere chiusa.

- **Quale punta**: le scatole hanno punte da **0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 3 mm**; la **3 mm** serve per i **fori di fissaggio**. Per i componenti di questa scheda (connettori semplici e simili) va bene la **0,8 mm**.
- Le punte sono in **metallo duro** (carburo di tungsteno, come scritto sulle scatole): tagliano bene, ma sono **fragili**. Una punta da 1 mm o meno è molto fine: basta che **cada** per **rompersi**.

Sicurezza sul lavoro

Occhiali di protezione sempre, al trapano e anche quando si salda: se una punta si spezza e arriva nell'occhio è un problema serio. Un esempio vero: saldando dei cavi a casa senza occhiali, un filo scaldato si è staccato "a molla" e una **goccia di stagno** è finita sul viso, poco sotto l'occhio, lasciando una cicatrice. Chi porta gli occhiali da vista è un po' protetto, ma è meglio rovinare occhiali di protezione da pochi euro che occhiali da vista da 500 euro. Gli occhiali della scuola si graffiano e rendono la visione faticosa: si usano lo stesso.

1. Il **cavo** del trapano va tenuto **lontano dal mandrino**, perché non possa agganciarsi.
2. L'**interruttore** è sul lato destro; la **leva** fa scendere la punta.
3. Quando scende, la punta deve cadere dentro il **foro del piano** di lavoro: altrimenti si fora il piano di alluminio (è già successo). Se non è centrata, si allenta la vite laterale e si sposta (o si abbassa, per fare meno corsa) la testa del trapano, tenendo **la mano sotto**: allentando la vite la testa scende di colpo.
4. Si mette la scheda sotto la punta e si **tiene ferma**, con i guanti: se la scheda si muove mentre la punta è giù, la **punta si spezza**.
5. Si **prova a trapano spento** dove arriva la punta; poi si accende e si fa il primo foro; si controlla che sia centrato. Chi non si sente sicuro procede **un foro alla volta**: si allinea, si accende, si fora, si spegne. Con un po' di pratica si va più veloci: non è pensabile passare una mattinata per fare una decina di fori.
6. Si **centra** il foro sulla piazzola guardando **da sotto**: un **foro fuori centro** che finisce sulla pista **rovina la scheda**.
7. Sul **trapano a colonna** c'è una **linea di sicurezza** (linea di attenzione) da rispettare.
8. Finito il lavoro, ognuno **pulisce il proprio sporco**, anche se dopo c'è un compagno che deve forare.



Figura 15: Al trapano: il set di pinze (a sinistra), le ghiere, di due tipi quasi uguali (al centro), e la punta montata nel mandrino del trapano a colonna (a destra).

Attenzione

Sbagliare un foro. Un foro un po' fuori posto per un **LED** si recupera piegando leggermente il piedino. Per un **circuito integrato** no: i piedini sono fissi e l'integrato non si sposta. Con un po' di mano i fori vengono bene.

Nota

- **Il costo delle punte**: una scatola da 10 punte costa circa 15 euro (1,50 euro a punta), ma per riceverle bisogna fare un ordine minimo di 200–300 euro di materiale. Se le punte finiscono si resta **fermi**: se vedete che ne restano poche (oggi ci sono solo **4 punte da 0,8**), ditelo subito al docente. Una punta che si rompe ogni tanto è normale; romperle per disattenzione no.
- **Punta nuova, punta vecchia**: con una punta nuova i fori vengono puliti; con una punta vecchia, che taglia poco, il foro ha una **bava** che si sente con il dito. Si toglie con una **spugnetta abrasiva**, ma è meglio usare una punta che taglia.
- Sopra il trapano serve **luce**: con una luce in più i fori si centrano meglio.

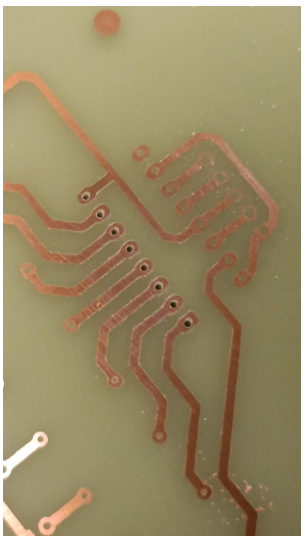


Figura 16: Un particolare della scheda incisa e forata: le piste in rame sulla vetronite e i fori delle piazzole. Si vede la differenza tra fori ben centrati e fori leggermente spostati rispetto al centro della piazzola.

6 Cosa ricordare di questa lezione

- Il **foro di fissaggio** (MountingHole) è un componente **senza valore elettrico**. Per viti M3 si usa l'impronta `MountingHole_3.2mm_M3`: foro da 3,2 mm, **leggermente più grande** della vite.
- Per tre punti passa un solo piano: servono **almeno 3 fori**, di solito se ne mettono **4**, di più se la scheda subisce sollecitazioni (connettori). I fori vanno **distribuiti sulla scheda**, anche a costo di allargarla.
- Nelle nostre basette **il nero dell'acetato protegge il rame**: si stampano le piste in nero.
- Il toner va **a contatto con la vernice**, per avere un'ombra netta (e il disegno nel verso giusto).

- Stampa da KiCad: **B.Cu**, **Edge.Cuts**, **bianco e nero**, **scala 1:1**, **foratura reale**; con la stampante del laboratorio, orientamento **orizzontale**. Sempre prima una **prova su carta**.
- Il toner sull'acetato è **poco coprente**: si usano **due copie sovrapposte**, allineate e fissate con lo scotch.
- Produzione: **bromografo** (1 min 50 s) → **sviluppo** in soda caustica 10 g/l con il pennello (2–3 minuti) → risciacquo → **etching machine** con cloruro ferrico caldo → risciacquo → foratura.
- Preparazione: stampante **scaldata** prima dell'acetato; due copie **allineate** e fissate fuori dalla scheda; basetta tagliata **con decisione** e **limata**.
- Bromografo: **vuoto** fatto (cambia il rumore della pompa), timer `150` = **1 minuto e 50 secondi**.
- Foratura: punta da **0,8 mm** in metallo duro (fragile), mandrino bloccato con il cacciavite, punta nel foro del piano, scheda **ferma**, **occhiali sempre**.
- Il cloruro ferrico si **esaurisce** (come l'acqua satura di sale) e va smaltito come **rifiuto speciale**.
- Piste **corte e larghe** (0,8–1 mm, non i 0,2 mm di default); saldature **rapide** (3 secondi) per non staccare le piazzole.